



Universidad
Tecnológica
del Perú

DOCENTE:

MG. CARLOS IGNACIO FLORES RUJEL





Universidad
Tecnológica
del Perú

TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Bases de Datos NoSQL

CURSO: BASE DE DATOS II

SESIÓN N° 11: BD NoSQL - Mongo DB: - Instalación de la Herramienta - Trabajo con documentos

**DOCENTES DE UTP
SISTEMAS**



Lo que debemos tener en cuenta



5 minutos

Motivación para el aprendizaje



<https://www.youtube.com/watch?v=iyy-eGVZBvs>



¿Qué vimos en la sesión anterior?





Al finalizar la unidad el participante comprende los fundamentos y uso de otras bases de datos no relacionales.



Conocer MongoDB permite a los estudiantes tener una comprensión profunda de cómo manejar datos en el mundo moderno. Su flexibilidad, escalabilidad y capacidad para manejar datos no estructurados hacen que sea una tecnología esencial para aprender, equipando a los estudiantes con habilidades prácticas y altamente valoradas en la industria tecnológica.



¡Que no se te escape nada de tu clase!

SESIÓN N° 11:

**SESIÓN N° 11:
BD NoSQL - Mongo DB: - Instalación de la
Herramienta - Trabajo con documentos**

BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

MongoDB es una base de datos NoSQL muy popular que utiliza un modelo de documentos, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren flexibilidad en la estructura de los datos y escalabilidad. A continuación, te proporcionaré una guía básica sobre la instalación de MongoDB y cómo trabajar con documentos.



BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

Documentos en MongoDB

MongoDB almacena datos en documentos JSON (JavaScript Object Notation), que son más flexibles y jerárquicos que las filas y columnas de una base de datos relacional tradicional.



Crear una Base de Datos y una Colección

1. Conectarse a MongoDB:

- Abre una terminal y ejecuta mongo para iniciar la shell de MongoDB.

2. Crear una Base de Datos:

use miBaseDeDatos

3. Crear una Colección:

db.createCollection("miColeccion")

BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

Documentos en MongoDB

Insertar Documentos

Para insertar documentos en una colección:

```
db.miColeccion.insertOne({  
  nombre: "Juan",  
  edad: 30,  
  direccion: {  
    calle: "123 Calle Principal",  
    ciudad: "Ciudad Ejemplo"  
  }  
})
```

```
db.miColeccion.insertMany([  
  { nombre: "Ana", edad: 25, profesion: "Ingeniera" },  
  { nombre: "Luis", edad: 28, profesion: "Doctor" }  
])
```



BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

Documentos en MongoDB

Consultar documentos

Para consultar documentos en una colección:

// Consultar todos los documentos

`db.miColeccion.find()`

// Consultar documentos con una condición

`db.miColeccion.find({ edad: { $gt: 27 } })`

// Consultar un solo documento

`db.miColeccion.findOne({ nombre: "Juan" })`



BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

Documentos en MongoDB

Actualizar documentos

Para actualizar documentos en una colección:

// Actualizar un solo documento

```
db.miColeccion.updateOne(  
  { nombre: "Juan" },  
  { $set: { edad: 31 } }  
)
```

// Actualizar múltiples documentos

```
db.miColeccion.updateMany(  
  { profesion: "Ingeniera" },  
  { $set: { ciudad: "Nueva Ciudad" } }  
)
```



BD NoSQL - MongoDB: Instalación y Trabajo con Documentos

Documentos en MongoDB

Eliminar documentos

Para eliminar documentos en una colección:

// Eliminar un solo documento

```
db.miColeccion.deleteOne({ nombre: "Ana" })
```

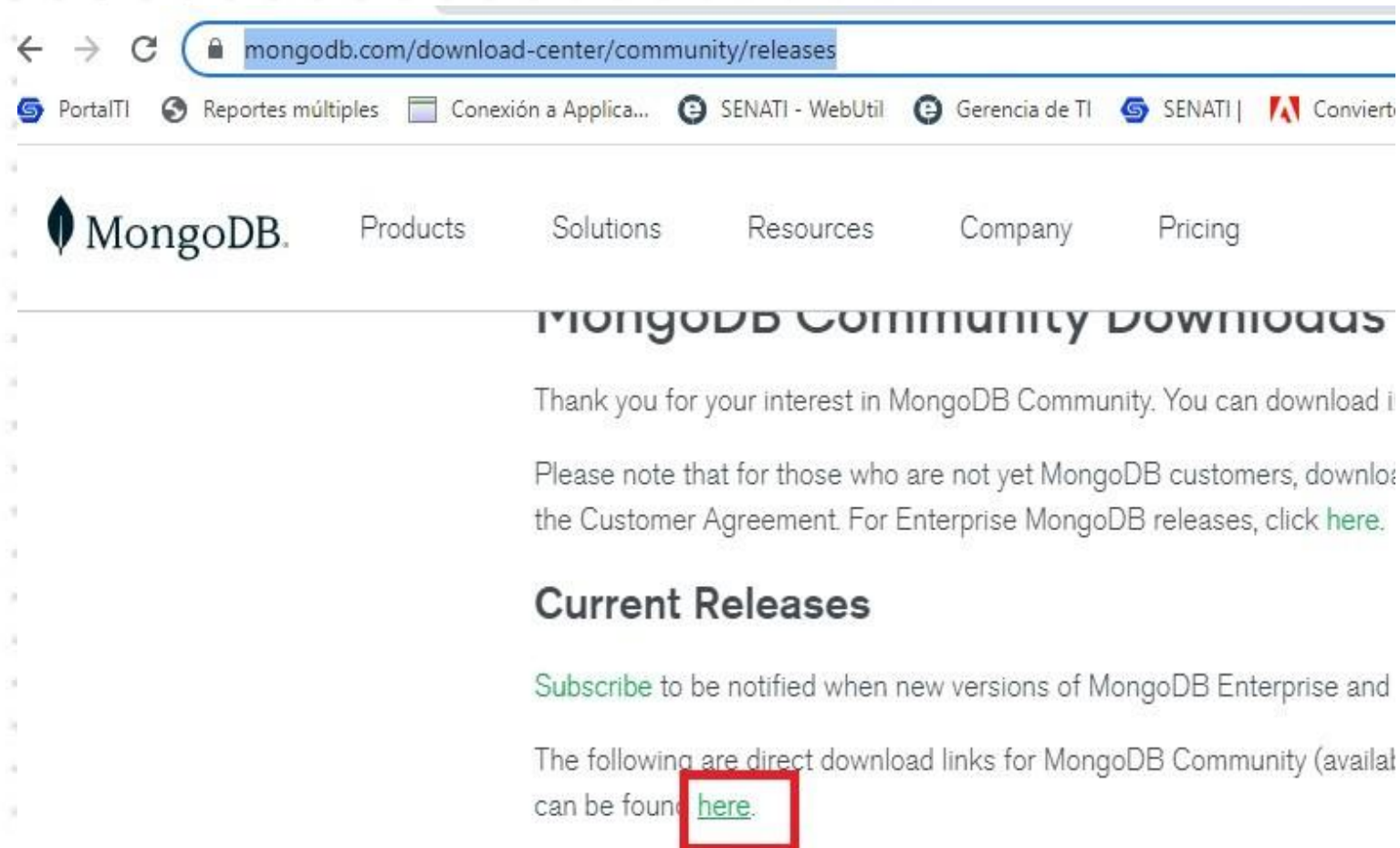
// Eliminar múltiples documentos

```
db.miColeccion.deleteMany({ edad: { $lt: 30 } })
```



MongoDB es una herramienta poderosa y flexible para trabajar con datos no estructurados o semi-estructurados. Su modelo de documentos JSON facilita el manejo de datos jerárquicos y complejos, lo que la hace ideal para muchas aplicaciones modernas.

BD NoSQL - Mongo DB: - Instalación de la Herramienta - Trabajo con documentos



<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Install MongoDB Community Edition

These documents provide instructions to install MongoDB Community Edition.

Install on Linux

Install MongoDB Community Edition and required dependencies on Linux.

Install on macOS

Install MongoDB Community Edition on macOS systems from MongoDB archives.

Install on Windows

Install MongoDB Community Edition on Windows systems and optionally start MongoDB Windows service.

mongodb.com/docs/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/

Reportes múltiples Conexión a Applica... SENATI - WebUtil Gerencia de TI SENATI | Convierte archivos...

goDB.

productos

Soluciones

Recursos

Compañía

Precios

Inicio de MongoDB

Desarrollar

MongoDB

Instalar

MongoDB
Community Edition

Instalar en Linux

Instalar en macOS

Instalar en Windows

Actualizar

Instalar MongoDB Community Edition

Procedimiento

Siga estos pasos para instalar MongoDB Community Edition utilizando el instalador de MongoDB. El proceso de instalación instala tanto los binarios de MongoDB como el archivo de configuración en el directorio predeterminado. [archivo de configuración](#) <install directory>\bin\mongo.conf

1 Descargue el instalador.

Descargue el instalador de MongoDB Community desde el siguiente enlace:

► Centro de descarga de MongoDB

- En el menú desplegable **Versión**, seleccione la versión de MongoDB Community Edition que desea instalar.
- En el menú desplegable **Plataforma**, seleccione **Windows**.
- En el menú desplegable **Paquete**, seleccione **msi**.
- Haga clic en **Descargar**.

mongodb.com/docs/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/

Reportes múltiples Conexión a Applica... SENATI - WebUtil Gerencia de TI SENATI | Convierte archivos...

goDB.

productos

Soluciones

Recursos

Compañía

Precios

Inicio de MongoDB

Desarrollar

Instalar MongoDB

Comandos

Instalar MongoDB
Community Edition

Instalar en Linux

Instalar en macOS

Instalar en Windows

Actualizar

Instalar MongoDB Community Edition

Procedimiento

Siga estos pasos para instalar MongoDB Community Edition utilizando el instalador de MongoDB. El proceso de instalación instala tanto los binarios de MongoDB como el archivo de configuración en el directorio predeterminado. [archivo de configuración](#) <install directory>\bin\mongo.conf

1 Descargue el instalador.

Descargue el instalador de MongoDB Community desde el siguiente enlace:

► Centro de descarga de MongoDB

- En el menú desplegable **Versión**, seleccione la versión de MongoDB Community Edition que desea instalar.
- En el menú desplegable **Plataforma**, seleccione **Windows**.
- En el menú desplegable **Paquete**, seleccione **msi**.
- Haga clic en **Descargar**.

← → ↻ mongodb.com/try/download/community?tck=docs_server

PortaTI Reportes múltiples Conexión a Applica... SENATI - WebUtil Gerencia de TI SENATI | Convierte archivos...

MongoDB. Products Solutions Resources Company Pricing

 **Atlas**
MongoDB as a service

 **On-premises**
MongoDB locally

 **Tools**
Boost product

Download MongoDB Community Server

MongoDB Enterprise Server

MongoDB Community Server

The Community version of our distributed database offers a flexible document data model along with support for a wide range of queries, secondary indexing, and real-time aggregations to provide powerful ways to access and analyze your data.

MongoDB Community Server

The Community version of our distributed database offers a flexible document data model along with support for ad-hoc queries, secondary indexing, and real-time aggregations to provide powerful ways to access and analyze your data.

The database is also offered as a fully-managed service with [MongoDB Atlas](#). Get access to advanced functionality such as auto-scaling, serverless instances (in preview), full-text search, and data distribution across regions and clouds. Deploy in minutes on AWS, Google Cloud, and/or Azure, with no downloads necessary.

Available Downloads

Version

6.0.1 (current)

Platform

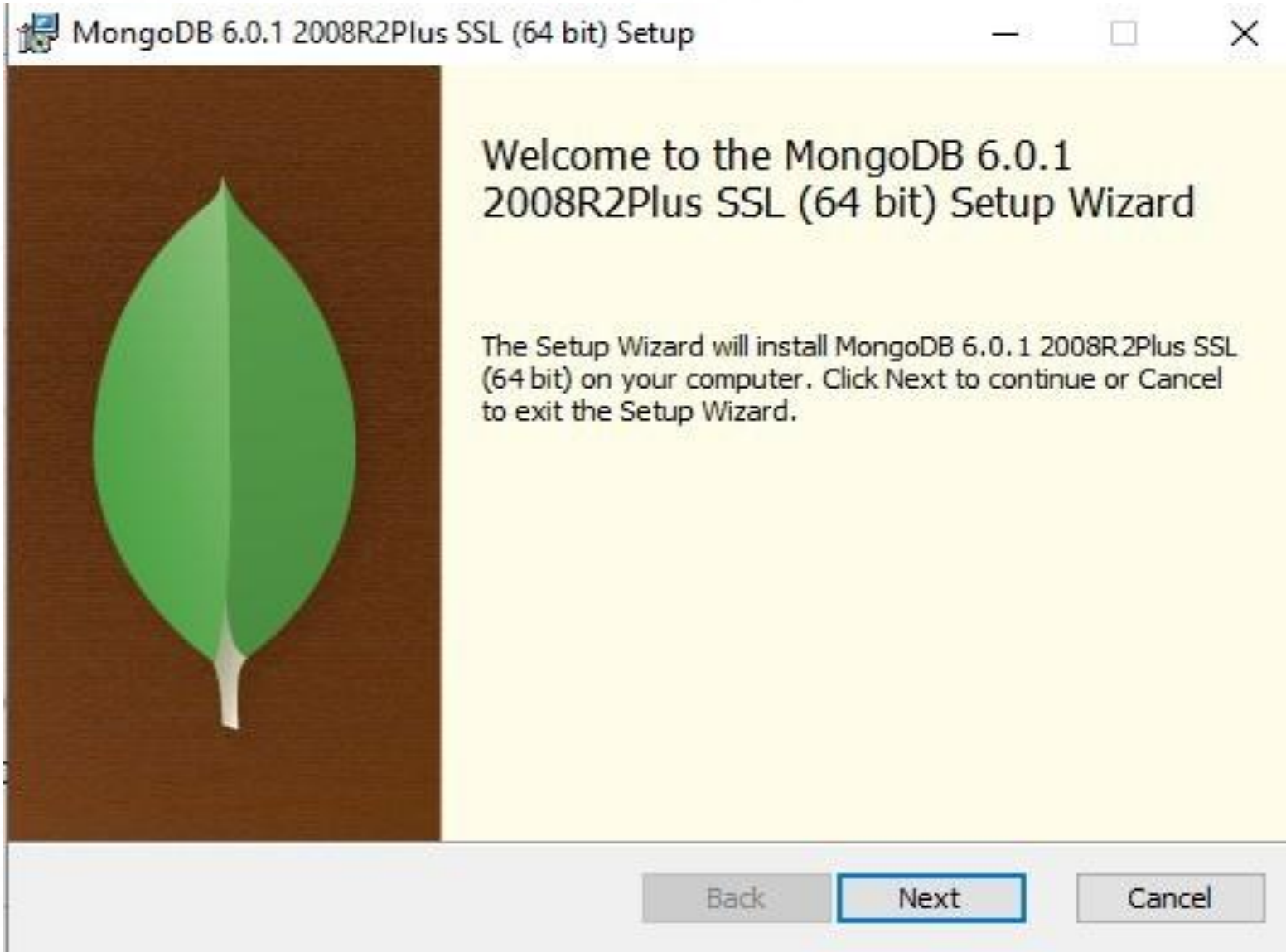
Windows

Package

msi

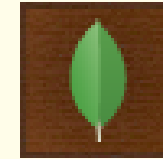


Download



End-User License Agreement

Please read the following license agreement carefully



Server Side Public License
VERSION 1, OCTOBER 16, 2018

Copyright © 2018 MongoDB, Inc.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

TERMS AND CONDITIONS

☒ I accept the terms in the License Agreement

Print

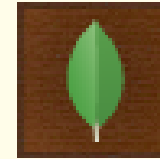
Back

Next

Cancel

Choose Setup Type

Choose the setup type that best suits your needs



Complete

All program features will be installed. Requires the most disk space.
Recommended for most users.

Custom

All program features will be installed and where
the Custom Installation is recommended for advanced users.

The Mongo Shell must be installed separately for Windows installations. [Download Now](#)

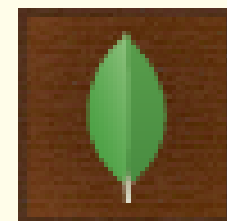
Back

Next

Cancel

Custom Setup

Select the way you want features to be installed.



Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.



MongoDB 6.0.1 2008R2Plus SSL

MongoDB 6.0.1 2008R2Plus SSL (64 bit)

This feature requires 145KB on your hard drive. It has 3 of 3 subfeatures selected. The subfeatures require 477MB on your

Service Configuration

Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☒ Install MongoD as a Service

☒ Run service as Network Service user

☐ Run service as a local or domain user:

Account Domain:

Account Name:

Account Password:

Service Name:

Data Directory:

Log Directory:

< Back

Next >

Cancel

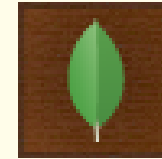


MongoDB Compass



Install MongoDB Compass

MongoDB Compass is the official graphical user interface for MongoDB.



By checking below this installer will automatically download and install the latest version of MongoDB Compass on this machine. You can learn more about MongoDB Compass here: [https://www.mongodb.com/products/comp...](https://www.mongodb.com/products/compass)

☒ Install MongoDB Compass

Back

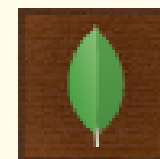
Next

Cancel



Universidad
Tecnológica
del Perú

Installing MongoDB 6.0.1 2008R2Plus SSL (64 bit)



Please wait while the Setup Wizard installs MongoDB 6.0.1 2008R2Plus SSL (64 bit).

Status:

Back

Next

Cancel



Completed the MongoDB 6.0.1
2008R2Plus SSL (64 bit) Setup Wizard

Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

Back

Finish

Cancel

<< Disco local (C:) > Archivos de programa > MongoDB > Server > 6.0 > bin

to Print ▼ Photo Print

(C:)	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	 InstallCompass.ps1	15/08/2022 18:01	Script de Window...	2 KB
	 mongod.cfg	22/09/2022 18:04	Archivo CFG	1 KB
	 mongod.exe	15/08/2022 19:45	Aplicación	54,631 KB
	 mongod.pdb	15/08/2022 19:45	Archivo PDB	813,268 KB
	 mongos.exe	15/08/2022 18:59	Aplicación	33,839 KB
	 mongos.pdb	15/08/2022 18:59	Archivo PDB	454,812 KB

<< Disco local (C:) > Archivos de programa > MongoDB > Server > 6.0 > bin

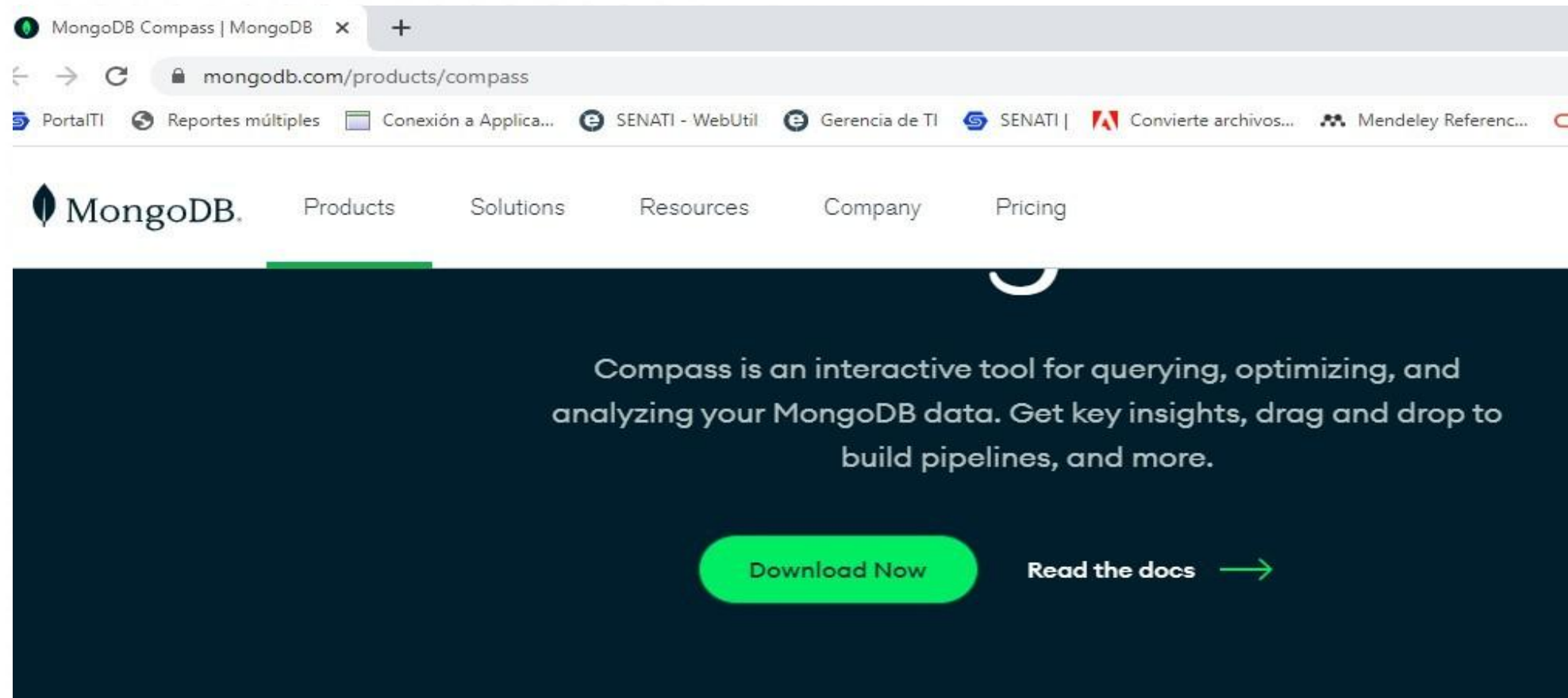
Print ▼ Photo Print

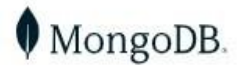
(C:)	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	 InstallCompass.ps1	15/08/2022 18:01	Script de Window...	2 KB
	 mongod.cfg	22/09/2022 18:04	Archivo CFG	1 KB
	 mongod.exe	15/08/2022 19:45	Aplicación	54,631 KB
	 mongod.pdb	15/08/2022 19:45	Archivo PDB	813,268 KB
	 mongos.exe	15/08/2022 18:59	Aplicación	33,839 KB
	 mongos.pdb	15/08/2022 18:59	Archivo PDB	454,812 KB

MONGODB COMPASS

Es una herramienta que gestiona documentos de MONGODB recomendado para uso académico.

<https://www.mongodb.com/products/tools/compass>



[Products](#)[Solutions](#)[Resources](#)[Company](#)[Pricing](#)[Sign In](#)**Atlas**

MongoDB as a service

**On-premises**

MongoDB locally

**Tools**

Boost productivity

**Mobile & Edge**

Realm Datastore

MongoDB Compass

Easily explore and manipulate your database with Compass, the GUI for MongoDB. Intuitive and flexible, Compass provides detailed schema visualizations, real-time performance metrics, sophisticated querying abilities, and much more.

Please note that MongoDB Compass comes in three versions: **a full version** with all features, **a read-only version** without write or delete capabilities, and **an isolated edition**, whose sole network connection is to the MongoDB instance.

For more information, see our [documentation pages](#).

[Compass](#)[Readonly Edition](#)

Available Download

Version

1.33.1 (Stable)

Platform

Windows 64-bit (7+)

Package

exe

**Download**

MongoDB Compass - localhost:27017

[Connect](#) [View](#) [Help](#)

localhost:27017

3 DBS 3 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

{ } My Queries

☰ Databases

🔍 Filter your data

▸ admin

▸ config

▸ local

[My Queries](#) **[Databases](#)** [Performance](#)

Create database

View

**admin****Storage size:**
20.48 kB**Collections:**
1**Indexes:**
1**config****Storage size:**
20.48 kB**Collections:**
1**Indexes:**
2**local****Storage size:**
36.86 kB**Collections:**
1**Indexes:**
1

MongoDB Compass - localhost:27017

Connect View Help

localhost:27017

3 DBS 3 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

{ } My Queries

☰ Databases

🔍 Filter your data

▶ admin

▶ config

▶ local

My Queries Databases Performance

Create database View

admin
Storage size:
20.48 kB

config
Storage size:
20.48 kB

local
Storage size:
36.86 kB

Create Database

Database Name
airbnb

Collection Name
comentarios

> Advanced Collection Options (e.g. Time-Series, Capped, Clustered collections)

Cancel Create Database

MongoDB Compass - localhost:27017

Connect View Help

localhost:27017

✓ 4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST

localhost:27017

CLUSTER

Standalone

EDITION

MongoDB 6.0.1 Community

} My Queries

{ Databases

🔍 Filter your data

▶ admin

▶ airbnb

■ comentarios

▶ config

▶ local

My Queries

Databases

Performance

Create database

View

**admin**Storage size:
20.48 kBCollections:
1Indexes:
1**airbnb**Storage size:
4.10 kBCollections:
1Indexes:
1**config**Storage size:
20.48 kBCollections:
1Indexes:
2**local**Storage size:
36.86 kBCollections:
1Indexes:
1

MongoDB Compass - localhost:27017/airbnb

Connect View Help

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

Collections

Create collection View

comentarios

Storage size:	Documents:	Avg. document size:	Indexes:
4.10 kB	0	0 B	1

MongoDB Compass - localhost:27017/airbnb.comentarios

Connect View Help

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

config

local

Documents
airbnb.comentarios

airbnb.comentarios

0 1
DOCUMENTS INDEXES

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

FILTER { field: 'value' }

OPTIONS

FIND

RESET



ADD DATA



VIEW



Displaying documents 0 - 0 of 0



REFRESH

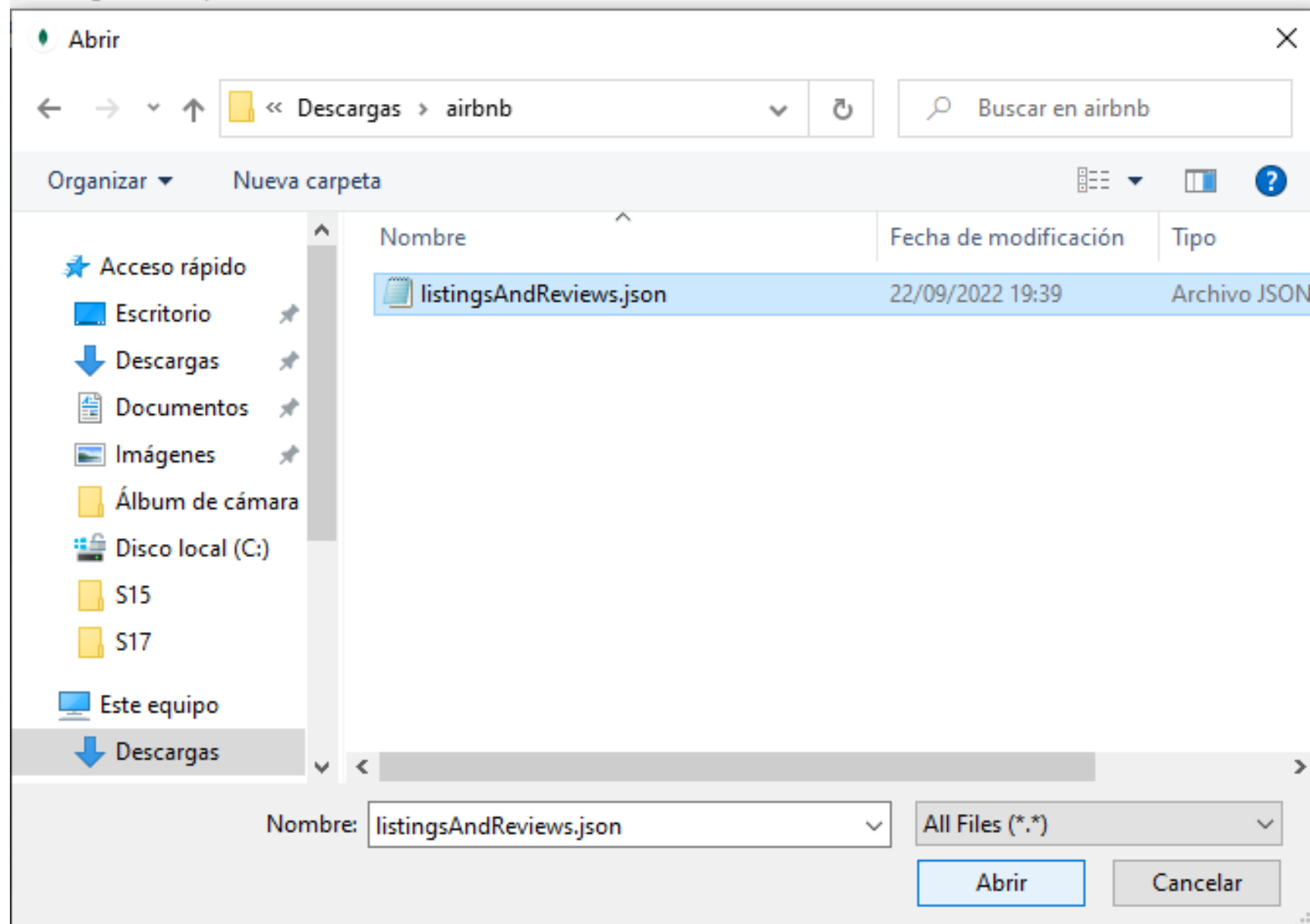
Import File

Insert Document



This collection has no data

It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file



MongoDB Compass - localhost:27017/airbnb.comentarios

Connect View Help

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with a modal dialog open for importing data into the 'comentarios' collection. The dialog is titled 'Import To Collection airbnb.comentarios'. It has three main sections: 'Select File', 'Select Input File Type', and 'Options'. In the 'Select File' section, a file named 'listingsAndReviews.json' is selected. In the 'Select Input File Type' section, 'JSON' is chosen over 'CSV'. In the 'Options' section, the 'Stop on errors' checkbox is unchecked. At the bottom right of the dialog are 'CANCEL' and 'IMPORT' buttons. The background shows the MongoDB Compass sidebar with the 'comentarios' collection selected under the 'airbnb' database.

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

{ } My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

Documents
airbnb.comentarios

airbnb.comentarios

Documents

FILTER { field

ADD DATA

Import To Collection airbnb.comentarios

Select File

listingsAndReviews.json

Select Input File Type

JSON CSV

Options

☐ Stop on errors

CANCEL IMPORT

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

config

local

Documents
airbnb.comentarios

+

airbnb.comentarios

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

FILTER { field: 'value' }

ADD DATA

VIEW

Displaying documents

```
{
  "_id": "10006546",
  "listing_url": "https://www.airbnb.com/rooms/10006546",
  "name": "Ribeira Charming Duplex",
  "summary": "Fantastic duplex apartment with three bedrooms, located in the historic...",
  "space": "Privileged views of the Douro River and Ribeira square, our apartment...",
  "description": "Fantastic duplex apartment with three bedrooms, located in the historic...",
  "neighborhood_overview": "In the neighborhood of the river, you can find several restaurants as...",
  "notes": "Lose yourself in the narrow streets and staircases zone, have lunch in...",
  "transit": "Transport: • Metro station and S. Bento railway 5min; • Bus stop a 50...",
  "access": "We are always available to help guests. The house is fully available t...",
  "interaction": "Cot - 10 € / night Dog - € 7,5 / night",
  "house_rules": "Make the house your home...",
  "property_type": "House",
  "room_type": "Entire home/apt",
  "bed_type": "Real Bed",
  "minimum_nights": "2",
  "maximum_nights": "30",
  "cancellation_policy": "moderate",
  "last_scraped": "2019-02-16T05:00:00.000+00:00",
  "calendar_last_scraped": "2019-02-16T05:00:00.000+00:00",
  "first_review": "2016-01-03T05:00:00.000+00:00",
  "last_review": "2019-01-20T05:00:00.000+00:00"
}
```

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

{ } My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

config

local

Documents
airbnb.comentarios

airbnb.comentarios

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

FILTER { field: 'value' }

ADD DATA



VIEW



Displaying documents

comentarios

	_id String	listing_url String	name String	summary String
1	"10006546"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Ribeira Charming Duplex"	"Fantastic duplex apartment w..."
2	"10009999"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Horto flat with small garden"	"One bedroom + sofa-bed in qu..."
3	"1001265"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Ocean View Waikiki Marina w/..."	"A short distance from Honolu..."
4	"10021707"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Private Room in Bushwick"	"Here exists a very cozy room..."
5	"10030955"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Apt Linda Vista Lagoa - Rio"	"Quarto com vista para a Lago..."
6	"1003530"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"New York City - Upper West S..."	"
7	"10038496"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Copacabana Apartment Posto 6"	"The Apartment has a living r..."
8	"10047964"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Charming Flat in Downtown Mo..."	"Fully furnished 3+1 flat dec..."
9	"10051164"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Catete's Colonial Big Hause ..."	"Old floor, intirely reformed..."
10	"10057447"	"https://www.airbnb.com/rooms..."	"Modern Spacious 1 Bedroom Lo..."	"Prime location, amazing ligh..."

MongoDB Compass - localhost:27017/airbnb.comentarios

Connect View Help

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

{ } My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

config

local

Documents
airbnb.comentarios

airbnb.comentarios

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

FILTER { field: 'value' }

ADD DATA



VIEW



Displaying

comentarios

	nr_of_reviews Int32	bathrooms Decimal128	amenities Array	price Decimal128
1		1.0	[] 32 elements	80.00
2		1.0	[] 15 elements	317.00
3		1.0	[] 36 elements	115.00
4		1.5	[] 10 elements	40.00
5		2.0	[] 16 elements	701.00
6		1.0	[] 11 elements	135.00
7		2.0	[] 31 elements	119.00
8		1.0	[] 19 elements	527.00
9		4.0	[] 11 elements	250.00
--		--	--	--

localhost:27017

4 DBS 4 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 6.0.1 Community

My Queries

Databases

Filter your data

admin

airbnb

comentarios

config

local

Documents
airbnb.comentarios

airbnb.comentarios

Documents Aggregations Schema Explain Plan Indexes Validation

FILTER { field: 'value' }

ADD DATA

VIEW

Displaying documents

last_review: {}

accommodates: 8,

bedrooms: 3,

beds: 5,

number_of_reviews: 51,

bathrooms: {}

amenities: []

TV,

Cable TV,

Wifi,

Kitchen,

Paid parking off premises,

Smoking allowed,

Pets allowed,

Buzzer/wireless intercom,

Heating,

Family/kid friendly,

Washer,

First aid kit,

Fire extinguisher,

Essentials,

Hangers,

Hair dryer,

Iron,

Pack 'n Play/travel crib,

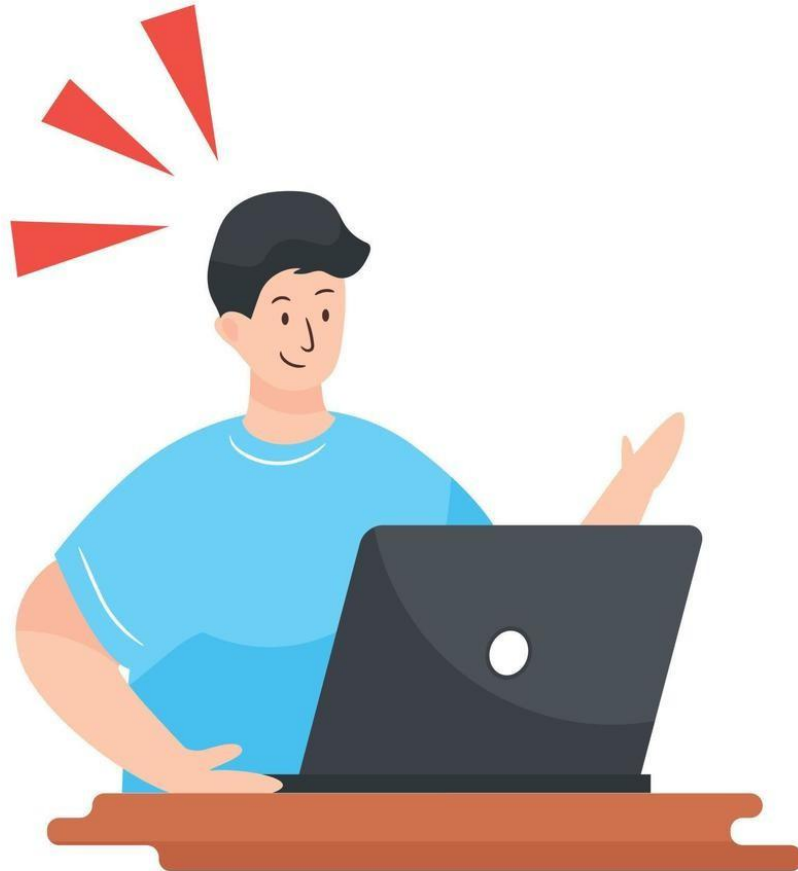
Room-darkening shades,

Hot water,

Bed linens,

Extra pillows and blankets,

Caso práctico



Laboratorio N° 11

(BD NoSQL - Mongo DB: - Instalación de la Herramienta - Trabajo con documentos)

Nombre del Estudiante: _____

Código Estudiante: _____

Asignatura: _____

Profesor: _____

Fecha: _____

1. Objetivos del ejercicio

- Conocer los pasos para instalar MongoDB
- Determinar la importancia de conocer los documentos MongoDB
- Ejecutar comandos básicos en MongoDB

2. Descripción del ejercicio

1. Pregunta o ejercicio 1:

Empleando el json (listingsAndReviews.json). Hallar los 10 primeros precios mayores y los 10 menores precios. Mostrar el resultado



¿Quién quisiera participar? (2 voluntarios)





Tomar apuntes de manera eficaz ayuda a consolidar el aprendizaje y prepararse para los exámenes.



¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

Resumen

- El conocimiento de los diversos tipos de datos es crucial en el mundo actual dominado por grandes volúmenes de información no estructurada.
 - MongoDB enseña a los alumnos a diseñar sistemas que pueden escalar horizontalmente, una habilidad esencial para aplicaciones modernas.
 - La experiencia práctica con MongoDB prepara a los estudiantes para trabajar con tecnologías actuales y demandadas en la industria, mejorando su empleabilidad.
 - MongoDB es una herramienta esencial en el arsenal de cualquier estudiante de tecnología, ofreciendo una base sólida para manejar datos de manera flexible y eficiente en aplicaciones modernas. La experiencia con MongoDB prepara a los alumnos para enfrentar los desafíos del mundo real y los equipa con habilidades prácticas y relevantes para el mercado laboral.
-



- Subir la actividad del laboratorio 11 en la carpeta PARTICIPACIÓN que se encuentra en la plataforma UTP+Class
- Guarda la actividad con la siguiente etiqueta:
Laboratorio11_Nombres_Apellidos

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



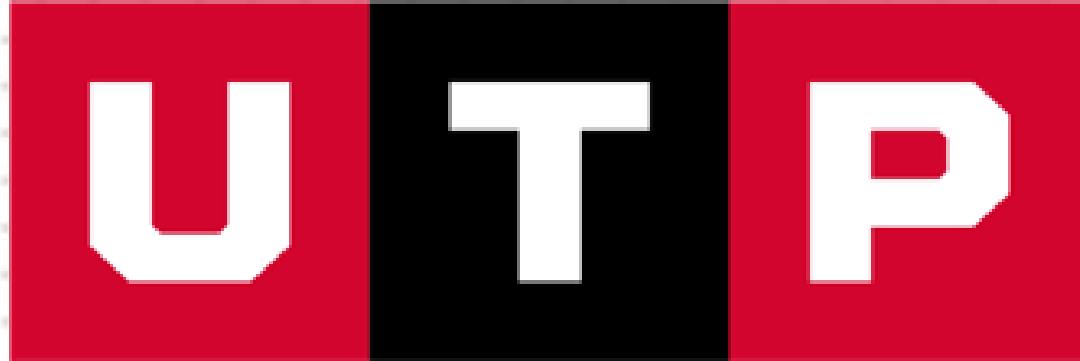
- Videos :
<https://www.mongodb.com/try/download/community>
<https://www.mongodb.com/try/download/compass>
- Material de la sesión (UTP+Class)

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



**MUCHAS GRACIAS QUE
DIOS LOS BENDIGA!!!**





**Universidad
Tecnológica
del Perú**

